



NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

MAISON :

PANNES ET DYSFONCTIONNEMENTS : DIAGNOSTIQUER, RÉPARER

Un objet qui ne marche plus n'est pas forcément bon à jeter. Le technicien ne devine pas la panne : il suit une démarche, comme une enquête.

1. LES MOTS DE LA PANNE

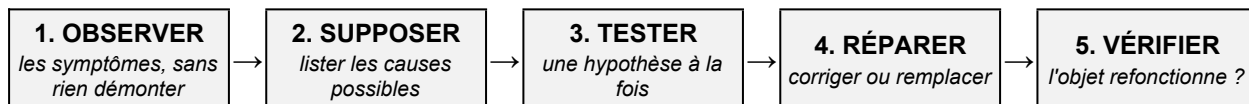
Dysfonctionnement : l'objet ne fait plus (ou fait mal) ce qu'on attend de lui.

Panne : arrêt total ou partiel du fonctionnement.

Diagnostic : démarche qui permet de trouver la cause du dysfonctionnement avant de réparer.

Maintenance : préventive quand on entretient l'objet pour éviter la panne (nettoyer, graisser, mettre à jour) ; corrective quand on répare après la panne.

2. LA DÉMARCHE DU TECHNICIEN — une enquête en 5 étapes



Règle d'or : tester **du plus simple au plus compliqué** — on vérifie les piles avant de démonter le moteur !

3. OÙ CHERCHER ? INTERROGE LES DEUX CHÂÎNES

L'objet ne s'allume pas du tout → cherche dans la **chaîne d'énergie** : piles vides ? interrupteur ? câble débranché ?

L'objet s'allume mais ne réagit pas comme prévu → cherche dans la **chaîne d'information** : capteur sale ou débranché ? programme absent ou faux ?

Exemple — le mBot n'avance plus : 1) piles ? 2) interrupteur sur ON ? 3) câbles des moteurs ? 4) programme bien téléversé ? Quatre hypothèses, testées dans l'ordre du plus simple au plus compliqué.

Réparer plutôt que jeter, c'est aussi agir sur le **cycle de vie** : *un objet réparé, c'est un objet de moins à fabriquer et à importer.*

TESTE-TOI ! (coche, puis vérifie en bas)

1. Avant de réparer, il faut d'abord...

- ☐ a. faire un diagnostic ☐ b. démonter entièrement l'objet

2. Nettoyer et entretenir un objet pour éviter la panne, c'est la maintenance...

- ☐ a. corrective ☐ b. préventive

3. On teste les hypothèses...

- ☐ a. toutes en même temps ☐ b. une par une, de la plus simple à la plus compliquée

4. Le mBot s'allume mais ignore les obstacles : je cherche d'abord...

- ☐ a. dans la chaîne d'information (capteur, programme) ☐ b. dans la chaîne d'énergie (piles)

5. Un objet réparé, c'est...

- ☐ a. un objet de moins à fabriquer et importer ☐ b. une perte de temps

Réponses : 1a · 2b · 3b · 4a · 5a